

Týden Akademie věd ČR a další vědecké festivaly

2.–8. listopadu 2026: přednášky a exkurze do ústavů po celé republice, zdarma

celá ČR · STEM 1.–4. ročník · listopad 2026, červen a září 2027

Týden Akademie věd ČR je vědecký festival s přednáškami, výstavami, exkurzemi na pracoviště, filmy a workshopy ve vědeckých ústavech po celé republice. Pro studenty středních škol je připravený hlavně dopolední program. Protože se koná v mnoha městech najednou, může každý jet tam, kam to má nejbližší – a výsledky pak dáme dohromady online.

V kostce

- Kde: ústavy AV ČR po celé ČR, hlavní program v sídle AV ČR na Národní třídě v Praze
- Kdy: 2.–8. 11. 2026, pro SŠ hlavně dopoledne
- Kolik: vstup na všechny akce zdarma, platí se jen doprava
- Pro koho: 1.–4. ročník
- Délka: jedna akce 1–3 hodiny, případně celý den
- Když nemůžeš přijet: přímé přenosy a záznamy festivalu

Proč jet a co si odvezeš

Uvidíš, jak vzniká věda: jak se formuluje otázka, měří data a ověřuje hypotéza. Mluvit budeš s lidmi, kteří fyziku, matematiku a informatiku dělají naplno. Ke každému ústavu najdeš v tabulce téma kurzu, na které navazuje.

Ústav AV ČR (výběr z programu)	Téma kurzu (týden)	Výstup ŠVP
Astronomický ústav	1.+2. Gravitace a hybnost (9); 3.+4. EM vlny a spektrum (25)	FYZ-05, FYZ-17
Fyzikální ústav	3.+4. Kovy a polovodiče (19), Kvantování v atomu, laser (12)	FYZ-15a, FYZ-19
Ústav fyziky plazmatu	3.+4. Jaderná energie (13) – termojaderná fúze	FYZ-20
Ústav fotoniky a elektroniky	3.+4. Odraz a lom světla (25) – optická vlákna	FYZ-17, FYZ-18
Ústav termomechaniky	3.+4. Termodynamické zákony (4), Ideální plyn (6)	FYZ-09, FYZ-10
Matematický ústav	1.+2. Úsudky, důkazy, hypotézy (3)	MAT-04, MAT-05
Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace	1.+2. Efektivita algoritmů (30); 3.+4. Umělá inteligence (10)	INF-01a, INF-07a
Ústav fyziky atmosféry, Geofyzikální ústav	1.+2. Vlnění a zvuk (12), Praktikum: reálná data (28)	FYZ-07, MAT-20

Místo a doprava

- Hlavní program probíhá v sídle Akademie věd na Národní třídě v Praze, další akce přímo ve vědeckých ústavech. V programu 2026 jsou mimo Prahu mimo jiné Brno, Olomouc-Holice, Opava, Plzeň, Turnov, Valtice, Průhonice a Vestec.
- Konkrétní adresu najdeš u každé akce v programu festivalu. Spojení si naplánuj na idos.cz; v Praze na pid.cz.
- Kdo bydlí daleko od všech míst, zvolí akci online nebo s přenosem (v programu označené „Online“ a „Prezenčně a stream“).

Kdy jet

- Týden Akademie věd ČR 2026 (6. ročník): pondělí 2. 11. – neděle 8. 11. 2026. Pro SŠ jsou přednášky a exkurze hlavně dopoledne, pro veřejnost odpoledne a večer.
- Další vědecké akce ve školním roce: Veletrh vědy AV ČR (v roce 2026 4.–6. 6. na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech, denně 10–18, zdarma; termín 2027 ověř před výjezdem); Noc vědy (dříve Noc vědců, v roce 2026 v pátek 25. 9. – termín 2027 ověř před výjezdem); jarní Den otevřených dveří Astronomického ústavu v Ondřejově (viz EX-10).

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

- Vstup na všechny akce festivalu je zdarma.
- Akce mají omezenou kapacitu: program umí filtrovat „pouze akce s volnou kapacitou“, podle cílové skupiny „studenti SŠ“ a podle formy (prezenčně, prezenčně a stream, online). Registraci a kapacitu ověř u každé vybrané akce v

programu.

- Školní skupiny se na dopolední přednášky a exkurze hlásí předem podle pokynů u akce; čím dřív, tím víc míst.

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	každý vybere akci ve svém kraji nebo online	jedna pražská akce pro SŠ s registrací skupiny	dvě až tři akce v Praze souběžně podle zájmu
Program	akce + úkoly, sdílení v Discordu	akce dopoledne, odpoledne sídlo AV ČR na Národní	po akcích společný sraz a krátké předání poznatků
Doprovod	bez učitele: žák jede na veřejnou akci s rodičem nebo sám podle souhlasu	učitel + jeden další dospělý	učitel + dva další dospělí, každý vede jednu akci
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech
Sdílení	společná tabulka akcí na Disku	společná tabulka + fotka skupiny bez obličejů	každá skupina připraví 3 minuty pro ostatní

Co když přijede jen jeden?

Týden Akademie věd je ideální právě pro jednotlivce: každý jede na akci co nejbliž domovu, zapíše ji do sdílené tabulky a na online lekci po festivalu každý za dvě minuty řekne, co viděl.

Program (příklad: středa 4. 11. 2026 v Praze)

Čas	Co	Poznámka
do 26. 10.	každý zapíše vybranou akci do sdílené tabulky, učitel registruje skupinu	podle programu festivalu
9:00	sraz před vybraným ústavem, prezence	adresa podle programu
9:30–11:30	přednáška nebo exkurze pro SŠ	úkoly 1–3
11:30–12:30	oběd, přesun do centra	
12:30–14:00	výstava nebo další akce v sídle AV ČR na Národní třídě	podle programu
14:00	rozchod	do týdne online sdílení

Příprava předem

- Projdi program festivalu, vyfiltruj „studenti SŠ“ a svůj kraj a vyber jednu akci k tématu z tabulky. Zapiš ji do sdílené tabulky.
- Zopakuj si, co je hypotéza a jak se ověřuje (STEM 1.+2., Úsudky, důkazy, hypotézy), a připrav si jednu otázku pro vědce.
- U akcí s registrací se přihlas včas; nezletilí mají souhlas zákonného zástupce k výjezdu.

Úkoly na místě – jen s mobilem

- Vědecká otázka: zapiš do poznámky, jakou otázku ústav zkoumá, jakou hypotézu testuje a jaká data k tomu měří.
- Čísla: vyfoť jeden graf nebo tabulku z přednášky či posteru. Zapiš veličiny na osách, jednotky a co z grafu plyne.
- Odhad: k jednomu číslu z přednášky udělej Fermiho odhad (řád veličiny) a porovnej s údajem vědce.
- Rozhovor: zeptej se vědce na jeho otázku z přípravy a na to, jak se dostal ke své práci. Nahraj si jen odpověď na otázku a jen s jeho souhlasem, do portfolia dej přepis bez jména.

Zpracování do portfolia

- Vědecký zápisník z akce: otázka, hypotéza, metoda, data a závěr (MAT-05, INF-01a).
- Popis grafu z přednášky s interpretací a omezením modelu (MAT-21, INF-01a); Fermiho odhad (MAT-10).
- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žákovskou/studentskou slevu dopravce.

- Sraz: podle vybrané akce – před vchodem ústavu, 15 minut před začátkem. Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: vlastní svačina; restaurace v okolí ústavu.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Foť exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- Na pracovištích (laboratoře, dílny) platí pravidla ústavu – řiď se pokyny průvodce, nic neber do ruky bez vyzvání.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- V programu vyber akci s formou „Online“ nebo „Prezenčně a stream“ a sleduj ji živě; úkoly 1–3 splníš stejně.
- Záznamy přednášek z festivalu jsou na webu Týden Akademie věd a na jeho YouTube kanálu – vyber jeden k tématu z tabulky.
- Na online lekci po festivalu představ za dvě minuty, co ses dozvěděl/a; ostatní se mohou ptát v chatu.

Zdroje a odkazy

- **Týden Akademie věd ČR – o festivalu** – termín 2.–8. 11. 2026, vstup zdarma
<https://www.tydenavcr.cz/festival/>
- **Týden Akademie věd ČR – program 2026** – filtry podle místa, ústavu, cílové skupiny
<https://www.tydenavcr.cz/program/>
- **Týden Akademie věd ČR – záznamy** – záznamy přednášek
<https://www.tydenavcr.cz/zaznamy/>
- **Týden Akademie věd ČR na YouTube** – videa festivalu
<https://www.youtube.com/@tydenavcr>
- **Akademie věd ČR – Týden Akademie věd** – informace AV ČR
<https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/akce-pro-verejnost/Tyden-Akademie-ved-CR/>
- **Veletrh vědy** – termín a program veletrhu
<https://www.veletrhvedy.cz/cs/uvod/>
- **Astronomický ústav – akce pro veřejnost** – Noc vědy 2026 a další akce
<https://www.asu.cas.cz/cz/verejnost-a-media/akce-pro-verejnost>